数据到位前的执行准备材料

MAH 论文的数值求解、估计、反事实与福利分析路线图

2026 年 4 月 10 日

本文档的定位：这不是 Section 5 的正文，也不是代码手册，更不是经验结果汇报。它是一份**现阶段真正可执行的准备材料**：用来把当前已经锁定的制度机制、模型对象、数值求解逻辑、数据到位后的工作顺序、工具分工、反事实设计与福利分析路径，完整地整理成一份可供博士生阅读和推进的工作蓝图。

---

1. 本文档要解决的问题

你现在还没有把最终数据完全整理好，因此现阶段最重要的任务不是写实证结果，而是把后续工作中最容易混淆的几层关系彻底钉死：

1. 当前 MAH 论文的**核心对象**是什么；
2. 这些对象在数值上分别对应什么；
3. 为什么这篇模型最适合用 MATLAB 求解，而不是 Dynare；
4. 数据到位之后，理论、数值、经验和福利分析各自按什么顺序推进；
5. 现在可以准备什么，什么必须等数据到位后再做；
6. 哪些看起来“很技术”的东西其实应该暂缓，以免偏离经济学主线。

本文档服务于上述六个目标。

2. 当前阶段已经锁定的内容

2.1 制度主语已经锁定

当前版本的论文不再把 MAH 写成宽泛的政策虚拟变量，也不再把政策主语写成笼统的制度冲击。当前版本锁定的是：MAH 的中心经济含义，是降低研发来源的 original-drug ideas 通过外部合格生产商完成商业化时所面临的**特定路径治理与合规摩擦**，记

为

$$\tau_{ext}.$$

它不是 demand shock，不是 scientific productivity shock，也不是 generic fixed cost。它只进入 external commercialization route 的净值比较中。

2.2 模型主语已经锁定

当前论文的理论主语不是“企业身份如何在 A/B/C 之间跳跃”本身，而是：

> **一个原研药 idea 从 invention 到 commercialization，最终由哪一条组织路线实现。**

A/B/C 仍然重要，但它们是组织壳；真正的一阶对象是 commercialization assignment。

2.3 基准状态已经锁定

基准模型采用一维能力状态

$$z \in Z \subset \mathbb{R}_+,$$

并保留二维扩展接口

$$z = (z_R, z_C),$$

其中 z_R 对应 research capability，z_C 对应 commercialization / execution capability。当前基准版不直接上二维，因为那会立刻抬高状态空间维度、计算复杂度和后续估计负担。

2.4 静态块与动态块的分工已经锁定

这篇文章研究的是 invention-to-commercialization 的组织路线，而不是资本深化或劳动力配置。因此：

- labor、capital services、intermediate inputs、manufacturing quantity 等生产要素先在当期利润中优化掉；
- research intensity、route choice、organizational switching、entry/exit 才进入 Bellman 系统。

这不是技术简化，而是和本文研究对象相匹配的经济学分工。

3. 这篇模型在数值上到底属于什么问题

3.1 不是 DSGE 线性化问题

这篇文章不是一个代表性家庭 + 代表性企业的宏观线性化问题。它也不是先写一组一阶条件、再在稳态附近对系统做 log-linearization 的模型。你真正需要解的是：

- 异质企业；
- 进入和退出；
- 组织状态 A/B/C；
- idea generation 与 implementation / commercialization 的分离；
- contract-manufacturing market；
- stationary equilibrium。

所以它的核心技术对象是：**动态规划 + 分布演化 + 市场清算 + 外层参数搜索**。

3.2 本质上是一个嵌套固定点

把整件事压缩成一句话，就是：

> **给价格，解 Bellman；由 Bellman 导出 policy；由 policy 导出行业分布；再让价格调整到市场清算。**

更正式地，数值主链可以写成：

$$(w, p_m, M, \theta) \implies \text{flow payoffs} \implies \text{Bellman system} \implies \text{policies} \implies \text{transition law} \implies \text{stationary}$$

其中 θ 表示参数向量，$M \in \{0, 1\}$ 表示 pre/post reform 制度状态。

4. 为什么现阶段最合适的工具组合是 MATLAB + Stata

4.1 Stata 负责什么

Stata 负责经验层与事实层：

- 数据清洗与企业匹配；
- firm / product / application panel construction；
- descriptive facts；
- transition matrices；
- reduced-form regressions；
- event-study / DID 式事实图；
- moments 的数据侧汇总。

4.2 MATLAB 负责什么

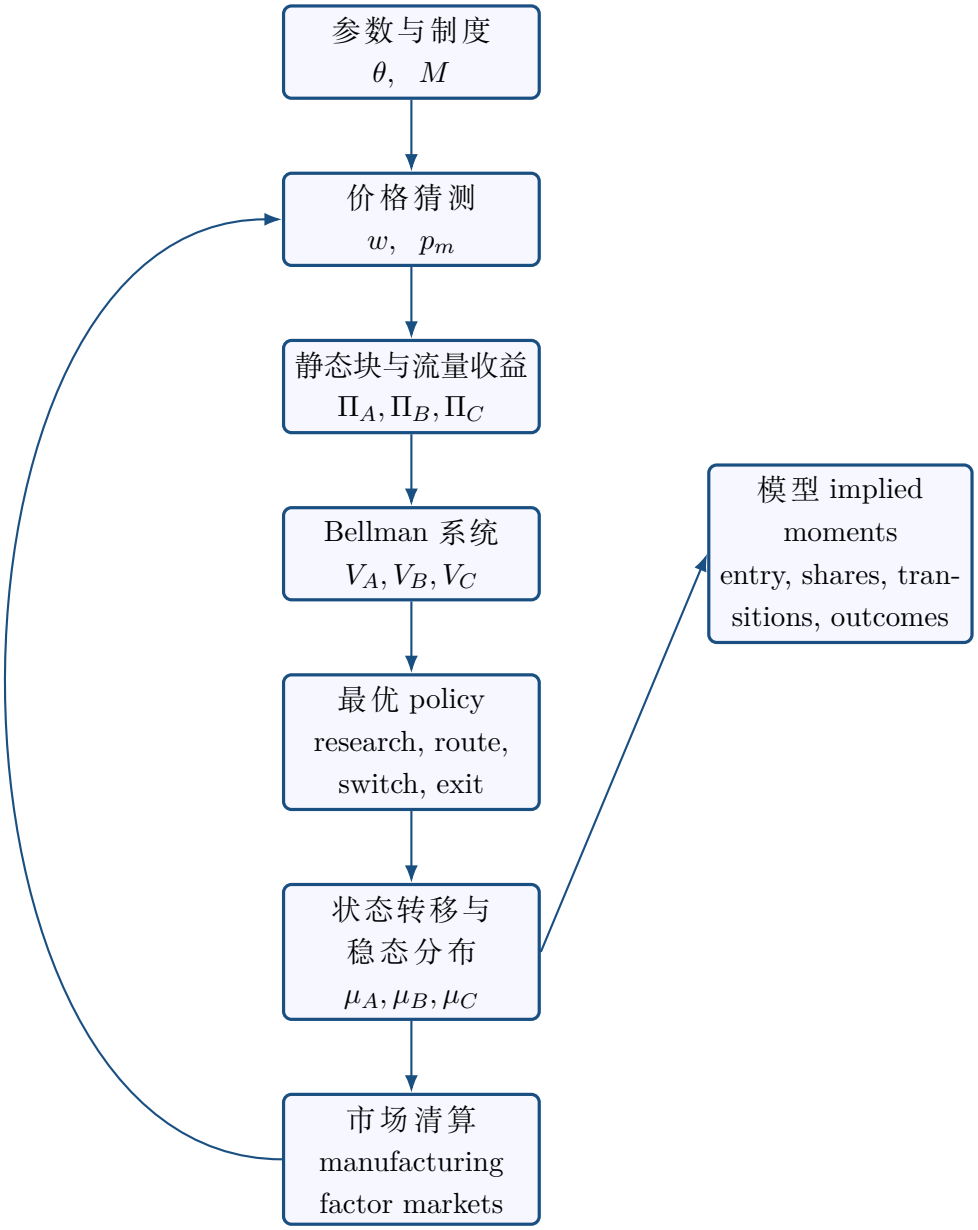
MATLAB 负责结构层和数值层：

- state discretization；
- optimized flow payoffs；
- value function iteration / policy iteration；
- stationary distribution；
- market clearing；
- SMM / indirect inference；
- PE / GE counterfactual；
- welfare / surplus comparisons。

4.3 为什么不推荐 Dynare 作为第一版主工具

Dynare 擅长的是标准 DSGE、稳态附近近似、理性预期线性系统。你现在需要的不是这些，而是离散状态、Bellman、转移矩阵和分布固定点。对第一次做异质企业动态模型的人来说，MATLAB 更能帮助你把经济学对象一层层翻译成算法对象。

5. 从经济学对象到数值对象：一张总图



这张图里最重要的不是图形本身，而是顺序。顺序一旦错了，后续所有代码和估计都会乱。

6. 求解器的经济学逻辑：一步一步解释

6.1 Step 1：离散化状态空间

先把一维能力状态 z 离散化成有限 grid：

$$z_1, \ldots, z_{N_z}.$$

再给定一个 Markov transition matrix。若不同组织状态下转移规律不同，则对应不同的转移矩阵。此时你做的不是“近似真实世界的全部复杂性”，而是把一个连续状态对象改写成可计算的离散状态对象。

6.2 Step 2：给定价格猜测

在完整平稳均衡里，w 与 p_m 都是均衡对象。数值求解时你不能一开始就知道它们，因此要先猜一组价格。这个“先猜再更新”的过程，不是权宜之计，而是一般均衡固定点的标准做法。

6.3 Step 3：先解静态生产块，再构造流量收益

对于 A 型和 C 型企业，先求 optimized static operating profit；对于 B 型企业，先求每条 commercialization route 的 per-idea value，再构造 research intensity 的优化问题。于是得到：

$$\Pi_A(z;w), \qquad \Pi_B(z;M,p_m), \qquad \Pi_C(z;w,p_m).$$

这一步完成后，Bellman 中看到的就不再是原始生产问题，而是优化后的 flow payoff。

6.4 Step 4：解 Bellman

对每个组织状态和每个能力点，企业比较：

- 留在当前组织状态；
- 转向其他组织状态；
- 退出。

所以 Bellman 的本质并不是“复杂公式”，而是：

今天收益 + 明天价值，四种或更多种可行路径里选最大的。

6.5 Step 5：恢复 policy functions

Bellman 解完以后，必须恢复最优决策：

- $x_A^*(z), x_B^*(z)$；
- B 型 idea 的 route choice；
- A/B/C 的 stay / switch / exit；
- entrants 的 entry type choice。

这是从“价值函数”走向“行业 law of motion”的关键一步。

6.6 Step 6：构造行业状态转移与稳态分布

单个企业最优，不等于整个行业均衡。行业均衡需要把所有企业的最优决策组合成一个总体转移矩阵，并叠加 entrants inflow，最终求得稳态分布：

$$\mu = T\mu + e.$$

这里的 μ 不是某个企业的状态，而是行业中不同组织状态、不同能力段的企业质量分布。

6.7 Step 7：检查市场清算，更新价格

在当前 MAH 模型里，最核心的市场清算是 qualified contract manufacturing market；若把 factor market 一起内生化，则还要同时满足 factor clearing。若市场不清，则更新价格，再回到前面的步骤继续迭代。

7. 为什么 SMM 只是外层，而不是另一套模型

7.1 SMM 在这里做什么

SMM 不创造新模型。它只是拿一组候选参数 θ，反复调用上面的均衡求解器，生成 model-implied moments，再和数据 moments 比较。于是：

$$\theta \implies \text{solve equilibrium under } M=0 \text{ and } M=1 \implies m(\theta) \implies \min_{\theta}(m(\theta)-m^{data})'W(m(\theta)-m^{data})$$

7.2 这篇文章的识别不能靠单一 moment

这篇文章里，τ_{ext} 不能靠一个回归系数或一个代理变量“直接估计”。更可信的方式是，让多个与机制相邻的对象联合 discipline 它：

- external commercialization use；
- original-drug realization；
- research-oriented entry；
- organizational reallocation；
- producer-side outcomes of qualified manufacturers。

因此，SMM 对这篇文章的重要性，不在于“高级”，而在于它允许多个边际同时约束同一个结构对象。

8. 数据到位后的完整工作顺序

8.1 Phase 0：理论封板与求解器骨架

这是当前阶段。你现在真正该做的是：

- 封板 Section 2–4 与 Appendix B/C；
- 把 baseline 一维 z 版本写到完全可计算；
- 明确 moments list；
- 明确 parameter blocks；
- 写出 solver blueprint，而不是急着跑估计。

8.2 Phase 1：数据 construction 与 reduced-form facts

等数据到位之后，第一步不是结构估计，而是清楚构造 empirical objects：

- A/B/C firm classification；
- original-drug indicators；
- holder-manufacturer matching；
- external commercialization proxies；
- entry / exit / transition matrices；
- producer-side measures。

这一步主要由 Stata 承担。

8.3 Phase 2：参数分块与识别检查

在正式估计前，先做 parameter-to-moment map：

- state process block；
- organization block；
- commercialization block；
- production block；
- innovation block。

其目标不是“把所有参数都估出来”，而是先弄清楚哪些参数能识别、哪些只能校准、哪些只能做 sensitivity。

8.4 Phase 3：校准 / 估计

这一步才真正进入 quantitative stage。先解 $M = 0$ 与 $M = 1$ 下的稳态均衡，再匹配数据 moments。第一版可以先用 hand calibration 跑通，确认数值逻辑正确，再逐步切换到正式 SMM。

8.5 Phase 4：反事实与数值模拟

参数 discipline 之后，再做 PE / GE counterfactual：

- PE：固定价格，只动 τ_{ext}；
- GE：放开 entry、distribution、p_m、w 一起调整。

这样才能把“机制链条”和“一般均衡反馈”分开看。

8.6 Phase 5：福利分析

福利分析必须最后做，而不是最先做。原因很简单：福利是 model-implied object，它依赖前面的均衡对象都已经稳定。第一版最稳的做法是 industry-side welfare / surplus comparison，而不是立刻硬上一个完整 household closure。

8.7 Phase 6：结果回写正文

只有在以上阶段都稳定后，才把数值结果回写成完整论文。这时 Section 5 可能扩成 empirical design，另加 results section；也可能保持现有结构，但无论如何，理论主语和 empirical architecture 不需要再改。

9. PE、GE、welfare：三种对象必须分开

9.1 为什么必须区分 PE 与 GE

这篇文章的一个核心优点，就是它允许你把“route-level direct mechanism”和“industry equilibrium feedback”分开。PE 告诉你 MAH 的直接机制链是否成立；GE 告诉你这条链经过 entry、reallocation、price adjustment 之后还剩下什么。

9.2 PE 主要看什么

最直接的 PE 对象是：

$$\tau_{ext} \downarrow \Rightarrow H_B^{ext} \uparrow \Rightarrow \Psi_B \uparrow \Rightarrow x_B \uparrow \Rightarrow V_B \uparrow .$$

这是机制链的中心，不要一上来就让所有价格、分布和进入都同时动起来。

9.3 GE 主要看什么

GE 主要看：

- research-oriented entry 是否上升；
- A/B/C shares 如何变化；
- qualified manufacturers 的需求、供给和价格如何调整；
- producer-side profits 是否单调。

当前理论已经明确：最后一项在一般均衡里未必单调，这恰恰是模型可信的地方。

9.4 福利为什么要最后做

福利分析不是“多加一页公式”，而是要求你先想清楚：

- 什么进入 welfare；
- innovation counts 与 welfare 是否同方向；
- producer-side rents、entry costs、switching costs、governance costs 如何计入。

因此，福利是一个**封顶层对象**，不该抢在 solver 与 estimation 前面。

10. 现在不要被哪些东西带偏

10.1 不要被伪代码带偏

现阶段最危险的误区之一，就是太早进入“伪代码幻觉”。伪代码只有在理论对象、状态变量、价格清算和估计顺序都清楚之后才有用。现在更重要的是：对象映射、逻辑顺序、参数分块、矩匹配设计。

10.2 不要把求解器当成结果

能把 Bellman 跑出来，不等于这篇论文已经接近完成。真正重要的是：这个 solver 是否忠实于最新版本的经济学主语，是否真的围绕 τ_{ext}、commercialization assignment 与 organizational routes 搭起来。

10.3 不要过早扩成二维基准模型

二维接口应该保留，但不应该立刻进 baseline。你现在的目标是：先把一维基准模型做到可计算、可解释、可估计，再判断二维扩展是否真的有必要。

10.4 不要假装现在已经有经验结果

这份准备材料的作用，是帮助你在数据到位之前把理论与数值 architecture 钉死。它不是 results draft。凡是需要数据支撑的地方，都必须明确写成“未来将由数据约束”，不能提前写成结论。

11. 一份面向博士生的一页式记忆提纲

如果把全文压缩成最重要的十句话，可以记成下面这组提纲：

1. MAH 进入模型的核心对象是 τ_{ext}，不是 generic reform dummy。
2. 论文的一阶对象是 commercialization assignment，而不是 transition matrix 本身。
3. baseline state 是一维 z，二维接口保留但不进当前主模型。
4. labor / capital / materials 先在静态块中优化掉，再并入 flow payoff。
5. MATLAB 解的是 Bellman + distribution + market clearing，不是 DSGE 线性化。
6. 内层固定点是：给价格，解 Bellman，求 policy，求稳态分布。
7. 外层固定点是：调价格直到市场清算。
8. SMM 只是把整个均衡求解器再包上一层参数搜索。
9. PE 看 direct mechanism，GE 看 equilibrium feedback，welfare 最后做。
10. 数据到位前最重要的工作，是把 object hierarchy、solver logic 和 moment design 钉死。

12. 结语：这份材料的正确使用方式

这份材料最适合在三个场景下使用：

1. 你自己推进数值部分之前，先确认每一步在经济学上是什么意思；
2. 你和合作者讨论“数据到位后先做什么、后做什么”时，作为排期蓝图；
3. 你日后真正开始写 MATLAB solver 时，用它来检查自己有没有被程序细节带偏。

如果使用方式正确，这份材料的作用不是替代 Section 5，而是帮助你在数据到位前，把未来的 Section 5、数值部分和结果部分的逻辑地基先打牢。